

Paskaita 12

Tenzoriai ir tenzorinė sandauga

11 paskaita įvedė indeksus; ši paskaita kuria objektus, kuriuose jie gyvena. *Tenzorinė sandauga* $V \otimes W$ yra tiesinė erdvė, kurios elementai multiplikatyviai jungia vektorius iš V su vektoriais iš W , o aukštesnio tipo tenzoriai suvienija vektorius, kovektorius, operatorius ir bitiesines formas į vieną sistemą. Jos matricinis pavidalas yra *Kronekerio sandauga*, o jos fizikinė prasmė yra lemiamą: sudėtinės kvantinės sistemos būsenų erdvė yra jos dalių tenzorinė sandauga, o *susietumas* (entanglement) yra būtent ta būseną, kuri neišsiskaido į daugiklius. Tai užbaigia kurso II dalį.

Mokymosi tikslai

Po šios paskaitos gebėsite:

- Sukonstruoti $V \otimes W$ per jos bazę ir universaliąją savybę; atpažinti į daugiklius neišsiskaidančius tenzorius.
- Skaičiuoti Kronekerio sandaugas ir naudoti $(A \otimes B)(v \otimes w) = (Av) \otimes (Bw)$.
- Skaityti (p, q) tipo tenzorių kaip daugiatiesį atvaizdį ir suspausti indeksus.
- Atskirti sandaugines būsenas nuo susietųjų sudėtinėse kvantinėse sistemose.

1 Tenzorinė sandauga

Bitiesinis atvaizdis $V \times W \rightarrow U$ yra nepatogus — jis nėra tiesinis. Tenzorinė sandauga jį perpakuoja į įprastą tiesinį atvaizdį, išeinantį iš vienos erdvės.

Apibrėžimas 12.1 (Tenzorinė sandauga). *Tenzorinė sandauga* $V \otimes W$ yra tiesinė erdvė su baze $\{e_i \otimes f_j\}$, kur e_i yra V bazė, o f_j yra W bazė. Taigi

$$\dim(V \otimes W) = (\dim V)(\dim W).$$

Kai $v \in V$, $w \in W$, *elementarusis* (arba išskaidomasis) tenzorius $v \otimes w$ yra bitiesinis: $(v + v') \otimes w = v \otimes w + v' \otimes w$ ir $(av) \otimes w = a(v \otimes w) = v \otimes (aw)$.

Bendras $V \otimes W$ elementas yra elementariųjų tenzorių suma $\sum_{ij} \tau^{ij} e_i \otimes f_j$; svarbiausia, kad dauguma tenzorių *nėra* patys elementarieji — tai algebrinis susietumo daigas.

$e_1 \otimes f_1$	$e_1 \otimes f_2$	$e_1 \otimes f_3$
$e_2 \otimes f_1$	$e_2 \otimes f_2$	$e_2 \otimes f_3$

Figure 1: $V \otimes W$ bazė, kai $\dim V = 2$, $\dim W = 3$: kiekviena pora (e_i, f_j) duoda po vieną bazinį tenzorių, taigi $\dim(V \otimes W) = 2 \cdot 3 = 6$.

Pavyzdys 12.2 (Tenzorius, kuris neišsiskaido į daugiklius). Erdvėje $\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$ tenzorius $e_1 \otimes e_1 + e_2 \otimes e_2$ nėra elementarusis: jei jis būtų lygus $v \otimes w$ su $v = (a, b)$, $w = (c, d)$, jo komponentės būtų pirmojo rango masyvas $\begin{pmatrix} ac & ad \\ bc & bd \end{pmatrix}$, o duotojo tenzoriaus komponentės yra $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, antrojo rango. Tenzorius yra išskaidomas būtent tada, kai jo komponentių matricos rangas lygus vienam. ◀

Pavyzdys 12.3 (Dviejų kintamųjų funkcijos). Polinominių erdvių tenzorinė sandauga realizuoja funkcijų sandaugas: $\mathcal{P}_m(x) \otimes \mathcal{P}_n(y)$ generuojama vienanarių $x^i \otimes y^j$, sutapatinamų su monomais $x^i y^j$. Bendras elementas — polinomas kintamųjų x ir y atžvilgiu — yra sandaugų $f(x)g(y)$ suma ir yra viena sandauga būtent tada, kai jis išsiskaido į daugiklius. $\triangleleft$

Pastaba 12.4 (Universalioji savybė). Apibrėžiamoji $V \otimes W$ ypatybė yra ta, kad kiekvienas bitiesinis atvaizdis $B: V \times W \rightarrow U$ vienareikšmiškai išsiskaido kaip $B(v, w) = \tilde{B}(v \otimes w)$ su vieninteliu tiesiniu $\tilde{B}: V \otimes W \rightarrow U$. Tenzorinė sandauga yra universalusis bitiesinių atvaizdžių gavėjas — tiksloji prasmė, kuria ji „sutiesina daugybą“.

Pastaba 12.5 (Daug daugiklių). Tenzorinė sandauga yra asociatyvi, $U \otimes (V \otimes W) = (U \otimes V) \otimes W$, todėl daugiadaugikliai sandaugiai $V_1 \otimes \cdots \otimes V_p$ nereikalauja skliaustų; jų bazė yra sandaugos $e_{i_1} \otimes \cdots \otimes e_{i_p}$, o jų dimensija yra dimensijų sandauga. Tai (p, q) tenzorių ir daugiakūnių kvantinių būsenų namai.

2 Kronekerio sandauga

Koordinatėse tenzorinė sandauga yra *Kronekerio sandauga*: sudėliojus bazę $e_i \otimes f_j$ leksikografiškai, $v \otimes w$ stulpelis yra v ir w stulpelių Kronekerio sandauga, o operatorius $A \otimes B$ turi blokinę formą

$$A \otimes B = \begin{pmatrix} A_{11}B & \cdots & A_{1n}B \\ \vdots & & \vdots \\ A_{n1}B & \cdots & A_{nn}B \end{pmatrix},$$

kur kiekvienas A elementas A_{ij} pakeistas bloku $A_{ij}B$.

Teiginys 12.6 ($A \otimes B$ savybės). Kronekerio sandauga tenkina

$$(A \otimes B)(v \otimes w) = (Av) \otimes (Bw), \quad (A \otimes B)(C \otimes D) = (AC) \otimes (BD),$$

kartu su $(A \otimes B)^\dagger = A^\dagger \otimes B^\dagger$, $\text{tr}(A \otimes B) = (\text{tr } A)(\text{tr } B)$, ir jei $Av = \lambda v$, $Bw = \mu w$, tai $(A \otimes B)(v \otimes w) = \lambda \mu (v \otimes w)$.

Irodymas. Dėl tiesiškumo pakanka patikrinti tapatybes elementariesiems tenzoriams. Iš blokinės formos $(A \otimes B)(e_i \otimes f_j) = \sum_{a,b} A_{ai} B_{bj} e_a \otimes f_b = (Ae_i) \otimes (Bf_j)$, taigi $(A \otimes B)(v \otimes w) = (Av) \otimes (Bw)$. Kompozicijos ir tikrinės reikšmės tapatybės išplaukia iš karto: $(A \otimes B)(C \otimes D)(v \otimes w) = (ACv) \otimes (BDw) = ((AC) \otimes (BD))(v \otimes w)$, ir $(A \otimes B)(v \otimes w) = (\lambda v) \otimes (\mu w) = \lambda \mu (v \otimes w)$, kai $Av = \lambda v$, $Bw = \mu w$. Jungtiniam, naudojant $\langle v \otimes w, v' \otimes w' \rangle = \langle v, v' \rangle \langle w, w' \rangle$ ir $\langle Av, x \rangle = \langle v, A^\dagger x \rangle$,

$$\begin{aligned} \langle (A \otimes B)(v \otimes w), x \otimes y \rangle &= \langle Av, x \rangle \langle Bw, y \rangle = \langle v, A^\dagger x \rangle \langle w, B^\dagger y \rangle \\ &= \langle v \otimes w, (A^\dagger \otimes B^\dagger)(x \otimes y) \rangle, \end{aligned}$$

taigi $(A \otimes B)^\dagger = A^\dagger \otimes B^\dagger$. Galiausiai, susumuojant blokinės formos įstrižainę, $\text{tr}(A \otimes B) = \sum_{a,b} A_{aa} B_{bb} = (\text{tr } A)(\text{tr } B)$. $\blacksquare$

Taigi tikrinės reikšmės dauginasi: $A \otimes B$ spektras yra $\{\lambda_i \mu_j\}$, o jei A, B yra kiekvienas diagonalizuojamas (arba normalusis), tai ir $A \otimes B$ yra toks.

Pavyzdys 12.7 (Paulio matricų Kronekerio sandauga). Kai $\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$,

$$\sigma_x \otimes \sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & \sigma_x \\ \sigma_x & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

operatorius, apverčiantis abu kubitus. Jo tikrinės reikšmės yra sandaugos $(\pm 1)(\pm 1)$, būtent $+1$ (du kartus, ant $|+\rangle \otimes |+\rangle$ ir $|-\rangle \otimes |-\rangle$) ir -1 (du kartus, ant $|+\rangle \otimes |-\rangle$ ir $|-\rangle \otimes |+\rangle$) — suderinama su $\text{tr}(\sigma_x \otimes \sigma_x) = (\text{tr} \sigma_x)^2 = 0$. $\triangleleft$

Pavyzdys 12.8 (Vektorių Kronekerio sandauga). Kai $v = (1, 2)$ ir $w = (3, 4)$,

$$v \otimes w = (1 \cdot w, 2 \cdot w) = (3, 4, 6, 8),$$

keturios sandaugos $v_i w_j$ leksikografinė tvarka. Dviejų kubitų būseną $|0\rangle \otimes |1\rangle$ yra panašiai stulpelis $(0, 1, 0, 0) = |01\rangle$. $\triangleleft$

Pavyzdys 12.9 (Veikimas pagal daugiklius). Kai $A = \sigma_x$, $B = \sigma_z$ ir $|00\rangle = |0\rangle \otimes |0\rangle$, $(\sigma_x \otimes \sigma_z)|00\rangle = (\sigma_x|0\rangle) \otimes (\sigma_z|0\rangle) = |1\rangle \otimes |0\rangle = |10\rangle$: kiekvienas daugiklis veikia savą lizdą — tai $(A \otimes B)(v \otimes w) = (Av) \otimes (Bw)$ turinys. $\triangleleft$

Pavyzdys 12.10 (Vieno kubito vartai ant dviejų kubitų). Norėdami pritaikyti Hadamardo vartus H tik pirmajam kubitui, naudojame $H \otimes I$: jis veikia kaip H pirmajame lizde ir palieka antrąjį ramybėje, $(H \otimes I)|0x\rangle = |+\rangle \otimes |x\rangle$. Vietiniai vartai yra tenzorinės sandaugos su tapačiosiomis matricomis ir jie negali sukurti susietumo. $\triangleleft$

Pavyzdys 12.11 (Dviejų kubitų vartų matrica). Hadamardo vartai ant abiejų kubitų yra

$$H \otimes H = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix},$$

kur kiekvienas skaliarinis elementas $\frac{1}{\sqrt{2}}H_{ij}$ mastelina bloką $\frac{1}{\sqrt{2}}H$. Pritaikyti $|00\rangle$ jie sukuria tolygiąją superpoziciją $\frac{1}{2}(|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle)$. $\triangleleft$

$A_{11}B$	$A_{12}B$
$A_{21}B$	$A_{22}B$

Figure 2: Kronekerio sandauga $A \otimes B$, kai A yra 2×2 matrica: kiekvienas skaliarinis elementas A_{ij} tampa bloku $A_{ij}B$, kuriantis $(nm) \times (nm)$ matricą iš $n \times n$ ir $m \times m$ dalių.

Pavyzdys 12.12 (Mišriosios sandaugos taisyklė). Taisyklė $(A \otimes B)(C \otimes D) = (AC) \otimes (BD)$ leidžia vartams jungtis pagal daugiklius. Pavyzdžiui, $(\sigma_x \otimes I)(\sigma_z \otimes I) = (\sigma_x \sigma_z) \otimes I = (-i\sigma_y) \otimes I$, taigi pritaikyti σ_z , paskui σ_x pirmajam kubitui yra vieneri vartai $-i\sigma_y \otimes I$. $\triangleleft$

Pastaba 12.13 (Sukeitimo operatorius). Sukeitimas $|ij\rangle \mapsto |ji\rangle$ sukeičia abu $\mathcal{H} \otimes \mathcal{H}$ daugiklius. Jis veikia kaip $+1$ ant simetrinių tenzorių $S^2\mathcal{H}$ ir kaip -1 ant antisimetrinių tenzorių $\Lambda^2\mathcal{H}$ (abu apibrėžti §4 žemiau), taigi $S^2 \oplus \Lambda^2$ skaidinys yra būtent jo tikrinių poerdvių dekompozicija.

Pavyzdys 12.14 (Vieno kubito operatoriai ant dviejų kubitų). Ant dviejų kubitų $\sigma_z \otimes I$ ir $I \otimes \sigma_z$ yra diagonaliosios matricos

$$\sigma_z \otimes I = \text{diag}(1, 1, -1, -1), \quad I \otimes \sigma_z = \text{diag}(1, -1, 1, -1),$$

matuojančios atitinkamai pirmąjį ir antrąjį sukinį. Jos komutuoja, o jų sandauga yra $\sigma_z \otimes \sigma_z = \text{diag}(1, -1, -1, 1)$, lyginumas. $\triangleleft$

Pastaba 12.15 (Pėdsakas, determinantas ir dydis). Iš $\text{tr}(A \otimes B) = \text{tr} A \text{tr} B$ ir besidauginančių tikrinių reikšmių gauname $\det(A \otimes B) = (\det A)^m (\det B)^n$, kai A yra n dydžio, o B yra m dydžio. Dimensijos sutampa: $A \otimes B$ yra $nm \times nm$, kas atitinka $\dim(V \otimes W) = nm$.

Pastaba 12.16 (Skaliarinė sandauga tenzorinėje sandaugoje). Jei V, W yra skaliarinės sandaugos erdvės, $V \otimes W$ paveldi skaliarinę sandaugą $\langle v \otimes w, v' \otimes w' \rangle = \langle v, v' \rangle \langle w, w' \rangle$ ir ortonormuotą bazę $\{e_i \otimes f_j\}$. Taigi sudėtinės kvantinės sistemos vėl yra skaliarinės sandaugos (Hilberto) erdvės, todėl viskas iš 7–10 paskaitų joms taikoma.

3 Tenzoriai kaip daugiatiesiai atvaizdžiai

(p, q) tipo tenzorius yra daugiatiesis atvaizdis, paimantis p kovektorių ir q vektorių į skaliarą; ekvivalenčiai jis yra $V^{\otimes p} \otimes (V^*)^{\otimes q}$ elementas su komponentėmis $\tau^{i_1 \dots i_p}_{j_1 \dots j_q}$, turinčiomis p viršutinių ir q apatinių indeksų. Pažįstami objektai yra žemo rango tenzoriai: vektorius yra $(1, 0)$, kovektorius $(0, 1)$, bitiesinė forma (tokia kaip metrika g_{ij}) yra $(0, 2)$, o tiesinis operatorius yra $(1, 1)$.

Teiginys 12.17 (Operatoriai yra tenzoriai). Egzistuoja kanoninis izomorfizmas

$$\mathcal{L}(V, W) \cong W \otimes V^*, \quad A^a_i \mapsto A^a_i w_a \otimes e^i,$$

siunčiantis operatorių į tenzorių, sukurtą iš jo matricos. Tapatusis operatorius atitinka $\delta^a_i w_a \otimes e^i$ — Kronekerio delta yra tapatusis tenzorius.

Irodymas. Apibrėžkime $\Psi: W \otimes V^* \rightarrow \mathcal{L}(V, W)$ ant elementariųjų tenzorių formule $\Psi(w \otimes \varphi)(v) = \varphi(v) w$, išplėsta tiesiškai; čia naudojamas tik V^* poravimas su V , todėl bazės nereikia. Ant bazės $\{w_a \otimes e^i\}$, $\Psi(w_a \otimes e^i)(e_j) = e^i(e_j) w_a = \delta^i_j w_a$, elementarusis operatorius E^a_i , siunčiantis $e_i \mapsto w_a$ ir $e_j \mapsto 0$ ($j \neq i$). Kadangi $\{E^a_i\}$ yra $\mathcal{L}(V, W)$ bazė, Ψ perveda bazę į bazę ir yra izomorfizmas, su $\dim = (\dim W)(\dim V)$. Jo atvirkštinis siunčia $A = A^a_i$ į $A^a_i w_a \otimes e^i$, teiginio atitiktis; tas tenzorius grąžina $v \mapsto A^a_i e^i(v) w_a = A^a_i v^i w_a = Av$. $\blacksquare$

Pavyzdys 12.18 (Išorinės sandaugos yra išskaidomi operatoriai). Pirmojo rango operatorius $|a\rangle\langle b|$ atitinka elementarųjį tenzorių $|a\rangle \otimes \langle b| \in V \otimes V^*$. Bendras operatorius yra tokių išorinių sandaugų suma (jo tenzorius yra išskaidomųjų suma), ir jis pats yra išskaidomas — pirmojo rango — būtent tada, kai jis yra viena išorinė sandauga $|a\rangle\langle b|$. $\triangleleft$

Pavyzdys 12.19 (Metrika kaip $(0, 2)$ tenzorius). Skaliarinė sandauga yra $(0, 2)$ tenzorius $g = g_{ij} e^i \otimes e^j$ su $g_{ij} = \langle e_i, e_j \rangle$; jis suvalgo du vektorius ir grąžina $g(u, v) = g_{ij} u^i v^j$. Indekso nuleidimas, $v_j = g_{ij} v^i$, yra g suspaudimas su vektoriumi — 11 paskaitos indekso nuleidimas. $\triangleleft$

Pavyzdys 12.20 (Operatorius kaip komponentės). Operatorius $T = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ turi $(1, 1)$ komponentes $T^1_1 = 2$, $T^1_2 = 1$, $T^2_1 = 0$, $T^2_2 = 3$, o kaip tenzorius $T = 2e_1 \otimes e^1 + e_1 \otimes e^2 + 3e_2 \otimes e^2$. Jo pėdsakas yra suspaudimas $T^i_i = 2 + 3 = 5$. $\triangleleft$

Pavyzdys 12.21 (Pėdsakas per tapatųjį tenzorių). Suspaudus tapatųjį tenzorių δ^i_j su pačiu savimi, gauname $\delta^i_i = \sum_i 1 = n = \dim V$, taigi $\text{tr } I = \dim V$. Kronekerio delta yra tapatusis operatorius, o suspausta ji yra dimensija. $\triangleleft$

Vienintelė operacija, mažinanti tenzorius rangą, yra *suspaudimas*: sumavimas pagal suderintą viršutinį ir apatinį indeksą, τ^i_i , kuris $(1, 1)$ tenzoriui yra būtent pėdsakas. Keičiant bazę, kiekvienas viršutinis indeksas transformuojasi su P^{-1} , o kiekvienas apatinis indeksas su P (11 paskaita), todėl suspausta pora yra invariantinė.

Pavyzdys 12.22 (Suspaudimas yra pėdsakas). Operatoriui $T = T^i_j e_i \otimes e^j$ suspaudus viršutinį prieš apatinį indeksą, gauname $T^i_i = \sum_i T^i_i = \text{tr } T$, nepriklausomą nuo bazės pagal 11 paskaitą. Bendriau, suspaudus vieną aukštesnio tenzorius porą, jo tipas sumažėja per $(1, 1)$, paverčiant, tarkime, $(1, 2)$ tenzorių į kovektorių. $\triangleleft$

Pavyzdys 12.23 (Transformacijos dėsnis). $(1, 1)$ tenzorius transformuojasi kaip $T'^i_j = (P^{-1})^i_k T^k_l P^l_j$, $(0, 2)$ tenzorius kaip $g'_{ij} = P^k_i P^l_j g_{kl}$, o $(2, 0)$ tenzorius su dviem P^{-1} daugikliais. Taisyklė yra mechaninė: po vieną P^{-1} daugiklį kiekvienam viršutiniam indeksui, po vieną P kiekvienam apatiniam indeksui. $\triangleleft$

Pavyzdys 12.24 ((2, 0) tenzorius). Antisimetrinis $(2, 0)$ tenzorius $\omega^{ij} = -\omega^{ji}$ yra *bivektorius*; erdvėje $\mathbb{R}^3$ jo trys nepriklausomos komponentės $\omega^{12}, \omega^{23}, \omega^{31}$ yra vektorinės sandaugos komponentės, todėl vektorinė sandauga iš tikrųjų yra antisimetrinis tenzorius, apsirėngęs vektoriaus kostiumu. $\triangleleft$

4 Simetriniai ir antisimetriniai tenzoriai

Erdvėje $V \otimes V$ gyvena du natūralūs poerdviai.

Apibrėžimas 12.25 (Simetriniai ir antisimetriniai tenzoriai). Tenzorius erdvėje $V \otimes V$ yra *simetrinis*, jei sukeitus jo du lizdus jis nepakinta, ir *antisimetrinis*, jei sukeitimas apverčia ženklą. Šie sudaro poerdvius S^2V ir Λ^2V , ir

$$V \otimes V = S^2V \oplus \Lambda^2V.$$

Jie kuriami iš vektorių per simetrinę sandaugą $v \otimes w + w \otimes v$ ir pleištinę sandaugą $v \wedge w = v \otimes w - w \otimes v$.

Pleištinė sandauga yra alternuojanti ($v \wedge v = 0$) ir maitina determinantų bei diferencialinių formų teoriją (11 paskaita). Skaidinys atspindi kvadratinės matricos dekompoziciją į simetrinę ir antisimetrinę dalis. Fizikoje simetriniai tenzoriai aprašo bozonus (simetrines daugiadalelinkes būsenas), o antisimetriniai aprašo fermionus (Paulio draudimo principas yra antisimetriją $v \wedge v = 0$).

Pavyzdys 12.26 (Tenzoriaus skaidymas). Bet kuris $\tau = \sum \tau^{ij} e_i \otimes e_j$ skyla kaip $\tau = \tau_+ + \tau_-$ su simetrine dalimi $\tau_+^{ij} = \frac{1}{2}(\tau^{ij} + \tau^{ji})$ ir antisimetrine dalimi $\tau_-^{ij} = \frac{1}{2}(\tau^{ij} - \tau^{ji})$. Tenzoriui $e_1 \otimes e_2$ tai duoda $\frac{1}{2}(e_1 \otimes e_2 + e_2 \otimes e_1) + \frac{1}{2}e_1 \wedge e_2$ — simetrinė dalis plius pleištas. $\triangleleft$

Pavyzdys 12.27 (Simetriniai tenzoriai yra polinomiali). Simetriniai tenzoriai erdvėje $S^k V^*$ atitinka homogeninius k -ojo laipsnio polinomus koordinačių atžvilgiu, $e^i \otimes_S e^j \leftrightarrow x_i x_j$. Jų dimensija $\binom{n+k-1}{k}$ skaičiuoja k -ojo laipsnio monomus n kintamųjų: simetrinė tenzorių algebra yra polinomų algebra. $\triangleleft$

Pastaba 12.28 (Tapačios dalelės). Kvantinė statistika yra daugiadalelinių tenzorių simetrija: n tapačių bozonų gyvena simetriniame laipsnyje $S^n \mathcal{H}$, n fermionų — erdvėje

$\Lambda^n \mathcal{H}$. Kadangi Λ^n išnyksta, kai tik n viršija $\dim \mathcal{H}$, jokie du fermionai nesidalija būseną — Paulio principas, perfrazuotas kaip faktas apie antisimetrinius tenzorius.

Pastaba 12.29 (Dimensijos). Kai $\dim V = n$, $\dim S^2 V = \binom{n+1}{2}$ ir $\dim \Lambda^2 V = \binom{n}{2}$, sumuojantys į $n^2 = \dim(V \otimes V)$. Viršuje $\Lambda^n V$ yra vienmatė — jos vienintelis bazinis elementas yra determinantas.

Pavyzdys 12.30 (Pleištas ir determinantas). Erdvėje $\Lambda^2 \mathbb{R}^2$, $u \wedge v = (u_1 v_2 - u_2 v_1) e_1 \wedge e_2$: vienintelis koeficientas yra 2×2 determinantas. Bendrai

$$v_1 \wedge \cdots \wedge v_n = \det[v_1 \cdots v_n] (e_1 \wedge \cdots \wedge e_n),$$

taigi determinantas yra viršutinio pleišto komponentė — tūris kaip antisimetrinis tenzorius. $\triangleleft$

Pavyzdys 12.31 (Dviformės trimatėje erdvėje). $\Lambda^2 \mathbb{R}^3$ dimensija yra $\binom{3}{2} = 3$, su baze $e_1 \wedge e_2, e_2 \wedge e_3, e_3 \wedge e_1$ — toks pat skaičius kaip vektorių erdvėje $\mathbb{R}^3$. Šis sutapimas ir yra priežastis, kodėl vektorinė sandauga egzistuoja tik trijose dimensijose: ten bivektorius $u \wedge v$ gali būti perinterpretuotas kaip vektorius. $\triangleleft$

5 Tenzorinės sandaugos kvantinėje mechanikoje

Sudėtinės sistemos būsenų erdvė yra dalių tenzorinė sandauga: $\mathcal{H} = \mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$. Dviem kubitams $\mathcal{H} = \mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2 = \mathbb{C}^4$ su ortonormuota baze $|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$ (rašant $|ij\rangle = |i\rangle \otimes |j\rangle$).

Apibrėžimas 12.32 (Sandauginės ir susietosios būsenos). Erdvės $\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$ būseną yra *sandauginė būseną*, jei ji išsiskaido kaip $|\psi\rangle \otimes |\phi\rangle$, ir *susietoji* priešingu atveju.

Belo būseną $\frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$ yra susietoji: joks vieno kubito būsenų $|\psi\rangle, |\phi\rangle$ pasirinkimas neduoda $|\psi\rangle \otimes |\phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$. Operatoriai ant sudėtinės sistemos kuriami kaip $A \otimes B$ (veikti su A pirmajame daugiklyje, B antrajame), nors — ir tai esminga — ne kiekvienas operatorius yra šios formos, o tai ir yra būtent tas būdas, kuriuo susiejantieji vartai generuoja susietumą iš sandauginių įvesčių.

Pavyzdys 12.33 (Belo būseną yra susietoji). Tarkime, $\frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle) = (a|0\rangle + b|1\rangle) \otimes (c|0\rangle + d|1\rangle) = ac|00\rangle + ad|01\rangle + bc|10\rangle + bd|11\rangle$. Sulyginus koeficientus, gauname $ad = bc = 0$, tačiau $ac = bd = \frac{1}{\sqrt{2}} \neq 0$, prieštaravimas. Jokio sandauginio išskaidymo nėra — būseną yra susietoji. $\triangleleft$

Pavyzdys 12.34 (Būseną, kuri išsiskaido). Priešingai, $\frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |01\rangle) = |0\rangle \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) = |0\rangle \otimes |+\rangle$: jos koeficientų tinklėlis $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ yra pirmojo rango, todėl tai sandauginė būseną, o ne susietoji. $\triangleleft$

Pavyzdys 12.35 (Išskaidomo tenzoriaus tinklėlis). Sandauga $(|0\rangle + |1\rangle) \otimes (|0\rangle + 2|1\rangle)$ išsiskleidžia į $|00\rangle + 2|01\rangle + |10\rangle + 2|11\rangle$, su koeficientų tinkleliu

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix},$$

akivaizdžiai pirmojo rango — algebrinis sandauginės būsenos parašas. $\triangleleft$

Pavyzdys 12.36 (Susietumo kūrimas vartais). Hadamardo vartai ant pirmojo $|00\rangle$ kubito duoda sandauginę būseną $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \otimes |0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |10\rangle)$; tuomet valdomasis-NEIGIMAS (controlled-NOT) $|1x\rangle \mapsto |1\bar{x}\rangle$ duoda $\frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$. Sandauginė įvestis tapo susietąja Belo būseną. $\triangleleft$

Pavyzdys 12.37 (CNOT matrica). Bazėje $|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$ valdomasis-NEIGIMAS yra

$$U_{\text{CN}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

tapatusis ant pirmųjų dviejų bazinių būsenų ir sukeitimas ant paskutinių dviejų. Jis nėra $A \otimes B$ formos, o tai ir yra būtent priežastis, kodėl jis gali susieti. $\triangleleft$

Pavyzdys 12.38 (Singletas ir tripletas). Dvi sukinio- $\frac{1}{2}$ dalelės erdvėje $\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$ jungiasi į antisimetrinę *singletą* $\frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle)$ ir tris simetrines *tripletų* būsenas. Singletas yra maksimaliai susietas, o simetrija/antisimetrija dalelių sukeitimo atžvilgiu yra **Definicion 12.25** $S^2 \oplus \Lambda^2$ skaidinys, paverstas fiziniu. $\triangleleft$

Pavyzdys 12.39 (Trijų kubitų susietumas). GHZ būseną $\frac{1}{\sqrt{2}}(|000\rangle + |111\rangle)$ gyvena erdvėje $(\mathbb{C}^2)^{\otimes 3} = \mathbb{C}^8$ ir yra tikrai trišalio susietumo: joks skaidymas į vieną kubitą ir porą jos neatkuria. Sudėtinės sistemos krauna po vieną tenzorinį daugiklį kiekvienai posistemei. $\triangleleft$

Pavyzdys 12.40 (Koreliacija). Ant Belo būsenos jungtinis stebimasis dydis $\sigma_z \otimes \sigma_z$ turi vidutinę reikšmę $+1$ — matuojant σ_z ant abiejų kubitų visada gaunami vienodi rezultatai — o vietinės vidutinės reikšmės $\sigma_z \otimes I$ ir $I \otimes \sigma_z$ kiekviena yra 0. Tobula koreliacija be jokios vietinės informacijos: susietumas viename skaičiuje. $\triangleleft$

Pavyzdys 12.41 (Koreliacija x bazėje). Ant $|\Phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$ abu apverčiantis operatorius $\sigma_x \otimes \sigma_x$ iš **Example 12.7** duoda

$$(\sigma_x \otimes \sigma_x)|\Phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|11\rangle + |00\rangle) = |\Phi\rangle,$$

taigi $\langle\Phi|\sigma_x \otimes \sigma_x|\Phi\rangle = 1$: Belo būseną yra tobulai koreliuota tiek x bazėje, tiek z bazėje. $\triangleleft$

Pastaba 12.42 (Belo bazė). Keturios Belo būsenos $\frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle \pm |11\rangle)$ ir $\frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle \pm |10\rangle)$ sudaro $\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$ ortonormuotą bazę, sukurtą vien iš maksimaliai susietų būsenų. Matavimas šioje bazėje — *Belo matavimas* — yra teleportacijos ir superglaustojo kodavimo (superdense coding) pagrindinis žingsnis.

Pavyzdys 12.43 (Keturios Belo būsenos). $\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$ Belo bazė yra

$$\begin{aligned} |\Phi^\pm\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle \pm |11\rangle), \\ |\Psi^\pm\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle \pm |10\rangle), \end{aligned}$$

keturios ortonormuotos, maksimaliai susietos būsenos. Kiekviena dviejų kubitų būseną išsiskleidžia šioje bazėje, o Belo matavimas projektuoja į vieną iš jų. $\triangleleft$

Pastaba 12.44 (Teleportacija ir neklonavimas). Bendra Belo pora leidžia vienai šaliai pasiųsti nežinomą kubitą naudojant tik Belo matavimą ir du klasikinius bitus — susietumas plius tenzorinės sandaugos struktūra perkelia kvantinę informaciją neperkeldama

dalelės (ir ne greičiau už šviesą, nes klasikiniai bitai yra būtini). Atvirkščiai, joks tiesinis U negali tenkinti $U(|\psi\rangle \otimes |0\rangle) = |\psi\rangle \otimes |\psi\rangle$ visiems $|\psi\rangle$: nežinomos būsenos negali būti klonuojamos — struktūrinis faktas apie operatorius erdvėje $\mathcal{H} \otimes \mathcal{H}$.

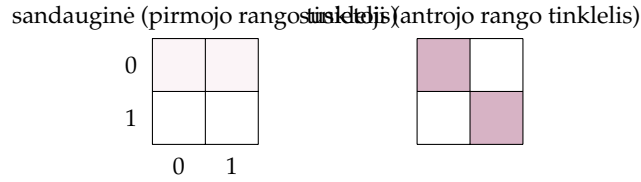


Figure 3: Dviejų kubitų būsenos koeficientų tinkleliai τ^{ij} . Sandauginės būsenos tinklėlis yra pirmojo rango (vieno kubito amplitudžių išorinė sandauga); Belo būsenos tinklėlis yra antrojo rango ir negali būti išskaidytas — vizualus susietumo parašas.

Pastaba 12.45 (Redukuotos būsenos ir dalinis pėdsakas). Susietosios būsenos posistemė neturi savo grynosios būsenos; ji aprašoma *redukuota tankio matrica*, *daliniu pėdsaku* pagal kitą daugiklį (suspaudimas pagal vieną tenzorinį lizdą). Belo būsenai kiekvieno kubito redukuota būsena yra maksimaliai sumaišyta $\frac{1}{2}I$ — maksimalus dalies nežinojimas, nepaisant visiško visumos žinojimo, susietumo požymis.

Pavyzdys 12.46 (Redukuota tankio matrica). Belo būsenai $|\Phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$, išvedus pėdsaką pagal antrąjį kubitą, gauname $\rho_A = \text{tr}_B |\Phi\rangle\langle\Phi| = \frac{1}{2}(|0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1|) = \frac{1}{2}I$ ant pirmojo kubito. Dalis yra maksimaliai sumaišyta, nors visuma yra apibrėžta grynoji būsena — apibrėžiamoji susietumo įtampa. ◀

Pastaba 12.47 (Šmito skaidinys). Kiekvieną grynąją $\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$ būseną galima užrašyti $\sum_k \lambda_k |a_k\rangle \otimes |b_k\rangle$ su ortonormuotais $|a_k\rangle, |b_k\rangle$ ir $\lambda_k \geq 0$ (*Šmito skaidinys* (Schmidt decomposition), tenzorinės sandaugos SVD pusbrolis). Nenulinių λ_k skaičius yra Šmito rangas: 1 sandauginėms būsenoms, didesnis susietosioms.

Pastaba 12.48 (Eksponentinis augimas). n kubitų sistema turi būsenų erdvę $(\mathbb{C}^2)^{\otimes n} = \mathbb{C}^{2^n}$: dimensija padvigubėja su kiekvienu kubitu. Šis eksponentinis augimas yra ir kvantinio skaičiavimo pažadas — būsena talpina 2^n amplitudžių — ir kliūtis imituojant kvantines sistemas klasikine aparatūra.

Pagrindinių sąvokų santrauka

Tenzorinė sandauga $V \otimes W$ turi bazę $\{e_i \otimes f_j\}$ ir dimensiją $(\dim V)(\dim W)$; jos elementai yra elementariųjų tenzorių $v \otimes w$ sumos, kurių dauguma neišsiskaido į daugiklius. Koordinatėse tai yra Kronekerio sandauga, su $(A \otimes B)(v \otimes w) = (Av) \otimes (Bw)$, $\text{tr}(A \otimes B) = \text{tr } A \text{ tr } B$ ir tikrinėmis reikšmėmis $\lambda\mu$. (p, q) tipo tenzorius yra daugiatiesis atvaizdis su p viršutinių ir q apatinių indeksų, suvienijantis vektorius, kovektorius, metriką ir operatorius ($\mathcal{L}(V, W) \cong W \otimes V^*$); suspaudimas pagal suderintą porą apibendrina pėdsaką. Erdvėje $V \otimes V$ simetriniai ir antisimetriniai tenzoriai skaido erdvę ir modeliuoja bozonus bei fermionus. Kvantinėje mechanikoje sudėtinės sistemos gyvena erdvėje $\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$, o susietumas yra neišsiskaidančių į daugiklius būsenų egzistavimas.

- **Tenzorinė sandauga** $V \otimes W$ — bazė $\{e_i \otimes f_j\}$, dimensija $(\dim V)(\dim W)$; dauguma elementų neišsiskaido į daugiklius.
- **Kronekerio sandauga** — koordinatinė forma; $\text{tr}(A \otimes B) = \text{tr } A \text{ tr } B$, tikrinės reikšmės $\lambda\mu$, dydis $nm \times nm$.

- ▶ **(p, q) tipo tenzorius** — daugiatiesis atvaizdis su p viršutinių ir q apatinių indeksų; suvienija vektorius, kovektorius, metriką ir operatorius ($\mathcal{L}(V, W) \cong W \otimes V^*$); suspaudimas apibendrina pėdsaką.
- ▶ **Simetriniai ir antisimetriniai tenzoriai** — skaido $V \otimes V$; modeliuoja bozonus ir fermionus.
- ▶ **Sudėtinės sistemos ir susietumas** — $\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$; susietosios būsenos yra tos, kurios neišsiskaido į daugiklius.

Šios paskaitos pratimai yra palydoviniame lape `exercises-12.pdf`.